

Веб-сервер, прокси и туннелирование

Правдин Иван

24.05.2025

Что такое веб-сервер?

Веб-сервер — программное обеспечение, которое принимает HTTP-запросы от клиентов, обрабатывает и возвращает HTTP-ответы

Принцип работы:

1. Клиент отправляет HTTP запрос
2. Сервер обрабатывает запрос и возвращает HTTP ответ

Примеры веб-серверов:

- Apache
- Nginx
- Python http.server

Демонстрация: запустим простой веб-сервер

Что покажем:

- Запуск статического и динамического веб-сервера
- Обращение к веб-серверу из браузера, developers tools
- Обращение к веб-серверу с помощью curl

Прокси сервер — сервер-посредник между клиентом и сервером

Forward proxy:

- Клиент → Прокси → Интернет
- Скрывает клиента от сервера
- Пример: корпоративный прокси

Reverse proxy:

- Интернет → Прокси → Сервер
- Скрывает сервер от клиента
- Пример: nginx перед приложением

Что покажем:

- Маршрутизация по портам
- Маршрутизация по path
- Маршрутизация по заголовку Host

Туннелирование — технология инкапсуляции одного сетевого протокола в другой для создания канала передачи данных

Назначение:

- Обход сетевых ограничений (NAT, firewall)
- Обеспечение безопасности передачи данных
- Соединение изолированных сетей

Принцип работы:

1. Исходный трафик упаковывается в другой протокол
2. Передается через промежуточный сервер
3. Распаковывается на стороне получателя

Что покажем:

- Запуск веб-сервера на удаленной машине
- Создание SSH туннеля: локальный порт → удаленный сервис
- Доступ к удаленному сайту через локальный адрес

Fast Reverse Proxy (FRP) — обратный прокси сервер с поддержкой туннелирования до клиентов

Возможности FRP:

- HTTP туннели
- TCP туннели
- UDP туннели
- Работа через NAT и firewall

Архитектура:

Клиент → FRP Server ← FRP Client ← Сервер

Что покажем:

- Установка и настройка FRP клиента
- Создание HTTP туннеля для веб-сервера
- Создание TCP туннеля для SSH доступа
- Доступ к внутренним сервисам через внешний домен

- **HTTP** — основа веб-коммуникации (заголовки, статус коды)
- **Forward Proxy** — клиент → прокси → интернет
- **Reverse Proxy** — интернет → прокси → сервер
- **Туннелирование** — создание канала передачи данных через сеть

Вопросы?